

Atividade 03

... modelos simples ...

... desenvolva modelos conceituais ou matemáticos em cada um dos cenários, procurando descrever como chegou à solução. Em seguida teste o protótipo desenvolvido para simular as condições iniciais, depois efetue variações dos parâmetros propostos permitindo testar sua solução. Seu modelo permite simular o cenário com outros parâmetros? ...

... Cenário 1 ...

... você está à beira de um rio e precisa reservar exatamente 6 litros de água para uma tarefa, entretanto só dispõe de 2 jarros de argila com capacidades de 3 litros e 9 litros, sem qualquer indicativo que permita medir quantidades parciais. Empregando apenas os dois jarros obtenha a quantidade exata solicitada.

... Cenário 2 ...

O epitáfio do matemático Diofanto de Alexandria (século 3 d.C.) apresenta o enigmático verso:

“Aqui jaz Diofanto. Maravilhosa habilidade. Pela arte da álgebra a lápide nos diz sua idade: Deus deu um sexto da vida como infante, um duodécimo mais como jovem, de barba abundante; e ainda uma sétima parte antes do casamento; em cinco anos nasce-lhe o rebento. Lastima! O filho do mestre e sábio do mundo se vai. Morreu quando atingiu metade da idade final do pai. Quatro anos a mais de estudos consolam-no do pesar; Para então, deixando a terra, também ele alívio encontrar.”

Quantos anos viveu Diofanto?

... Cenário 3

Um campeonato de xadrez ocorre em 8 rodadas. Em cada rodada, as partidas sempre tem 1 vencedor e após a 1ª vencedores jogam entre si, idem p/ perdedor.

Perguntas:

- 1) Se o nº de participante é uma potência de 2, qtas partidas são jogadas no total.
- 2) Se o campeão ganhar as 8 rodadas, este campeonato é viável? ié, pode ocorrer?